Manual do Projeto Integrador III

Análise de Dados 1

Faculdade de Tecnologia de Votorantim

Curso de Ciência de Dados para Negócios

Versão 1.0 – Dezembro de 2024

Fatec Faculdade de Tecnologia

CPS Centro Paula Souza

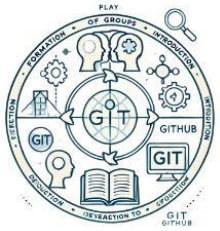
PRINCIPAIS ETAPAS DO PROJETO INTEGRADOR III

PI 3: Análise de Dados 1

O "PI 3: Análise de Dados I" é uma iniciativa interdisciplinar que desafia os estudantes a consolidarem o aprendizado das disciplinas de Estatística Aplicada, Banco de Dados e Técnicas de Programação, desenvolvendo competências em análise de dados, visualização e comunicação de resultados. O projeto proporciona experiências práticas na resolução de problemas empresariais em parceria com empresas locais, promovendo inovação, eficiência e integração com o ecossistema regional.

AQUECIMENTO: FEV/MAR

1



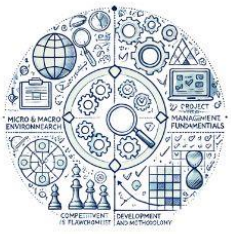
Durante as oito primeiras semanas do semestre, os estudantes trabalharão em cinco projetos didáticos com complexidade crescente. A primeira semana do curso será destinada a compreensão do processo, formação dos grupos de trabalho e preparação dos ambientes necessários para o desenvolvimento dos projetos. A partir da segunda semena, teremos:

1. Projeto 1 (Simples): Conclusão em 1 semana.
2. Projetos 2 e 3 (Média Complexidade): Conclusão em 1 semana cada.
3. Projetos 4 e 5 (Maior Complexidade): Conclusão em 2 semanas cada.

Esses projetos abordarão problemas fictícios e didáticos, utilizando ferramentas de análise de dados e técnicas de programação em Python e utilização do ambiente Power BI, Jupyter Notebook e Google Colab, com suporte das disciplinas de Estatística, Banco de Dados e Técnicas de Programação.

INTERAÇÃO C/ EMPRESAS ABR / MAI / JUN

2



A partir de abril, os grupos de trabalho serão reavaliados e, caso necessário, reorganizados. Cada grupo desenvolverá a solução do problema trazido pela empresa parceira escolhida. As etapas incluem:

1. Coleta de Dados: Identificação e aquisição de dados relevantes junto à empresa parceira.
2. Pré-Processamento: Limpeza e organização dos dados para análise.
3. Análise Exploratória e Estatística: Identificação de padrões, tendências e insights relevantes.
4. Relatório e Apresentação: Elaboração de um relatório final e dashboard e apresentação das recomendações à empresa (essa apresentação será realizada na empresa parceria pelos grupos).

FINAL DE JUNHO

3

Apresentação final



Ao final do semestre, espera-se que os estudantes:

- Apresentem relatórios analíticos completos, com insights claros e aplicáveis.
- Realizem apresentações de impacto para empresas parceiras, demonstrando domínio técnico e habilidades interpessoais.
- Tenham contribuído de forma efetiva para a solução de problemas reais do mercado regional.

CDN FATEC VOTORANTIM

CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS

Fatec Votorantim

Introdução

A elaboração deste manual está em consonância com o PPC do CST em Ciência de Dados para Negócios e o Manual de Projetos Interdisciplinares elaborado pela CESU - Unidade do Ensino Superior de Graduação do Centro Paula Souza.

Tanto a aproximação do setor produtivo, como a interdisciplinaridade fazem parte dos pressupostos das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, publicada na Resolução CNE/CP 1/2021 (BRASIL, 2021), Art. 30, Inciso I, VIII, IX e X.

A interdisciplinaridade e a aproximação com o setor produtivo são princípios norteadores deste projeto, promovendo o aprendizado prático e aplicado aos desafios reais do mercado.

O **Projeto Integrador III: Análise de Dados** tem como temática principal a aplicação de técnicas de ciência de dados para apoiar pequenas e médias empresas da região de Votorantim e Sorocaba na melhoria de seus processos. Esta atividade de extensão visa desenvolver nos estudantes a capacidade de identificar problemas empresariais, coletar e analisar dados relevantes, e propor soluções baseadas em evidências.

O projeto será dividido em duas etapas principais:

1. **Aquecimento** (Fevereiro e Março): Desenvolvimento de projetos internos, que evoluirão em complexidade e prepararão os estudantes para lidar com problemas reais.
2. **Interação com Empresas** (Abril em diante): Trabalho em grupo focado na coleta e análise de dados de empresas locais, culminando em recomendações práticas para otimização de processos.

Com esta abordagem, o Projeto Integrador III visa consolidar o conhecimento técnico dos estudantes enquanto desenvolve habilidades interpessoais, como trabalho em equipe e comunicação eficaz.

Objetivos

Os objetivos do Projeto Integrador III incluem:

- **Acadêmicos:**
    - Consolidar o aprendizado interdisciplinar das disciplinas de Estatística Aplicada, Banco de Dados, Técnicas de Programação e Análise de Dados.
    - Desenvolver competências em coleta, pré-processamento e análise de dados.
    - Aplicar técnicas de visualização para comunicação clara e impactante dos resultados obtidos.
- **Profissionais:**
    - Proporcionar experiências práticas na resolução de problemas empresariais.
    - Estimular a colaboração entre estudantes e empresas locais.

    - Desenvolver habilidades de apresentação e negociação ao apresentar recomendações a parceiros empresariais.

- **Sociais:**
    - Contribuir para o fortalecimento do ecossistema empresarial local, promovendo eficiência e inovação.

Público-Alvo

O projeto é voltado para pequenas e médias empresas das cidades de Votorantim, Sorocaba e região, que desejam melhorar sua eficiência operacional, reduzir custos e otimizar processos utilizando análise de dados.

Estrutura e Cronograma

Etapa 1: Aquecimento (Fevereiro e Março)

Durante as oito primeiras semanas do semestre, os estudantes trabalharão em cinco projetos didáticos com complexidade crescente. A primeira semana do curso será destinada a compreensão do processo, formação dos grupos de trabalho e preparação dos ambientes necessários para o desenvolvimento dos projetos. A partir da segunda semena, teremos:

1. **Projeto 1 (Simples):** Conclusão em 1 semana.
2. **Projetos 2 e 3 (Média Complexidade):** Conclusão em 1 semana cada.
3. **Projetos 4 e 5 (Maior Complexidade):** Conclusão em 2 semanas cada.

Esses projetos abordarão problemas fictícios e didáticos, utilizando ferramentas de análise de dados e técnicas de programação em Python e utilização do ambiente Power BI, Jupyter Notebook e Google Colab, com suporte das disciplinas de Estatística, Banco de Dados e Técnicas de Programação.

Etapa 2: Interação com Empresas (Abril a Junho)

A partir de abril, os grupos de trabalho serão reavaliados e, caso necessário, reorganizados. Cada grupo desenvolverá a solução do problema trazido pela empresa parceira escolhida. As etapas incluem:

1. **Coleta de Dados:** Identificação e aquisição de dados relevantes junto à empresa parceira.
2. **Pré-Processamento:** Limpeza e organização dos dados para análise.
3. **Análise Exploratória e Estatística:** Identificação de padrões, tendências e insights relevantes.
4. **Relatório e Apresentação:** Elaboração de um relatório final e dashboard e apresentação das recomendações à empresa (essa apresentação será realizada na empresa parceria pelos grupos).

Disciplinas Âncoras

As seguintes disciplinas contribuirão diretamente para o desenvolvimento deste projeto:

- **Projeto Integrador III: Análise de Dados I** (Coordenação e Integração do Projeto).
- **Estatística Aplicada à Ciência de Dados II** (Técnicas Estatísticas).
- **Banco de Dados Aplicado à Ciência de Dados I** (Modelagem e Consulta de Dados).
- **Técnicas de Programação para Ciência de Dados** (Automação e Algoritmos).

Resultados Esperados

Ao final do semestre, espera-se que os estudantes:

- Apresentem relatórios analíticos completos, com insights claros e aplicáveis.
- Realizem apresentações de impacto para empresas parceiras, demonstrando domínio técnico e habilidades interpessoais.
- Tenham contribuído de forma efetiva para a solução de problemas reais do mercado regional.

Este projeto reafirma o compromisso da Fatec Votorantim com a formação de profissionais preparados para os desafios da Ciência de Dados no mundo dos negócios.